

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Práctica 1. Implementación del HIDS Wazuh en la organización.

Objetivos

- Instalar Wazuh en Ubuntu Server 24.04 con configuración segura.
- Integrar agentes Windows Y GNU/Linux.
- Evaluar cumplimiento de buenas prácticas según CIS.
- Analizar los eventos generados y describir los resultados obtenidos.
- Monitorizar cambios en el directorio del Windows Server.
- Crear detectores para inicios de sesión fallidos y uso de CPU/RAM.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Marzo 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](#)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	13/03/2026	Adaptación de la plantilla.
2.0	22/03/2026	Documentación de la práctica.

Índice de Contenidos

1. RA7.d - Apartado 1.....	4
2. RA7.d - Apartado 2.....	9
3. RA1.f - Apartado 3.....	12
4. RA7.d - Apartado 4.....	14
5. RA7.d - Apartado 5.....	16
6. RA7.d - Apartado 6.....	17
7. RA7.d - Apartado 7.....	18
8. Conclusiones.....	20
9. Webgrafía.....	21

1. RA7.d - Apartado 1.

En este apartado, hemos realizado la instalación y configuración del servidor Wazuh sobre Ubuntu Server 24.04. A continuación, vamos a describir los pasos seguidos para llevar a cabo esta instalación de forma segura.

Lo primero que hicimos fue configurar la interfaz de red del servidor con una IP estática para garantizar que todos los agentes pudieran comunicarse correctamente con el manager. En la siguiente figura podemos ver la configuración realizada en el archivo de Netplan.

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.0.36/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.0.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.0.1]
```

Para la instalación, descargamos el script de instalación oficial y generamos los archivos de configuración necesarios. En la figura 2 podemos ver el proceso de descarga de los archivos.

```
admin@IesCamp-Wazuh:~$ curl -sO https://packages.wazuh.com/4.10/wazuh-install.sh
admin@IesCamp-Wazuh:~$ curl -sO https://packages.wazuh.com/4.10/config.yml
```

Figura 2. Descarga de los archivos de instalación.

A continuación, editamos el archivo config.yml para definir los nodos de nuestra instalación. En la figura 3 se muestra la configuración utilizada, donde indicamos la IP de nuestro servidor para los componentes indexer, server y dashboard.

```
GNU nano 7.2 config.yml *
nodes:
# Wazuh indexer nodes
indexer:
- name: node-1
  ip: "192.168.0.36"
#- name: node-2
# ip: "<indexer-node-ip>"
#- name: node-3
# ip: "<indexer-node-ip>"

# Wazuh server nodes
# If there is more than one Wazuh server
# node, each one must have a node_type
server:
- name: wazuh-1
  ip: "192.168.0.36"
# node_type: master
#- name: wazuh-2
# ip: "<wazuh-manager-ip>"
# node_type: worker
#- name: wazuh-3
# ip: "<wazuh-manager-ip>"
# node_type: worker

# Wazuh dashboard nodes
dashboard:
- name: dashboard
  ip: "192.168.0.36"
```

Figura 3. Configuración de los nodos de Wazuh.

Una vez configurado, procedimos a generar los certificados e instalar cada uno de los componentes. En la figura 4 podemos observar el proceso de generación de certificados y la instalación del Wazuh indexer.

```
admin@lesCamp-Wazuh:~$ chmod +x wazuh-install.sh
admin@lesCamp-Wazuh:~$ sudo bash wazuh-install.sh --generate-config-files
20/03/2026 17:33:21 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.10.3
20/03/2026 17:33:21 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
20/03/2026 17:33:37 INFO: Verifying that your system meets the recommended minimum hardware requirements.
20/03/2026 17:33:37 INFO: --- Configuration files ---
20/03/2026 17:33:37 INFO: Generating configuration files.
20/03/2026 17:33:37 INFO: Generating the root certificate.
20/03/2026 17:33:37 INFO: Generating Admin certificates.
20/03/2026 17:33:38 INFO: Generating Wazuh indexer certificates.
20/03/2026 17:33:38 INFO: Generating Filebeat certificates.
20/03/2026 17:33:38 INFO: Generating Wazuh dashboard certificates.
20/03/2026 17:33:39 INFO: Created wazuh-install-files.tar. It contains the Wazuh cluster key, certificates, and passwords necessary for installation.
admin@lesCamp-Wazuh:~$ sudo bash wazuh-install.sh --wazuh-indexer node-1
20/03/2026 17:33:53 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.10.3
20/03/2026 17:33:53 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
20/03/2026 17:34:08 INFO: Verifying that your system meets the recommended minimum hardware requirements.
20/03/2026 17:34:23 INFO: --- Dependencies ---
20/03/2026 17:34:23 INFO: Installing apt-transport-https.
20/03/2026 17:34:55 INFO: Wazuh repository added.
20/03/2026 17:34:55 INFO: --- Wazuh indexer ---
20/03/2026 17:34:55 INFO: Starting Wazuh indexer installation.
20/03/2026 17:36:13 INFO: Wazuh indexer installation finished.
20/03/2026 17:36:13 INFO: Wazuh indexer post-install configuration finished.
20/03/2026 17:36:13 INFO: Starting service wazuh-indexer.
20/03/2026 17:36:29 INFO: wazuh-indexer service started.
20/03/2026 17:36:29 INFO: Initializing Wazuh indexer cluster security settings.
20/03/2026 17:36:31 INFO: Wazuh indexer cluster initialized.
20/03/2026 17:36:31 INFO: Installation finished.
```

Figura 4. Generación de certificados e instalación del indexer.

Después, continuamos con la instalación del Wazuh server y del dashboard. En la figura 5 se muestra la finalización de la instalación, donde podemos ver las credenciales de acceso generadas por defecto.

```
admin@IesCamp-Wazuh:~$ sudo bash wazuh-install.sh --start-cluster
20/03/2026 17:37:02 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.10.3
20/03/2026 17:37:02 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
20/03/2026 17:37:18 INFO: Verifying that your system meets the recommended minimum hardware requirements.
20/03/2026 17:37:22 INFO: Wazuh indexer cluster security configuration initialized.
20/03/2026 17:37:35 INFO: Updating the internal users.
20/03/2026 17:37:37 INFO: A backup of the internal users has been saved in the /etc/wazuh-indexer/internalusers-backup folder.
20/03/2026 17:37:50 INFO: Wazuh indexer cluster started.
admin@IesCamp-Wazuh:~$ sudo bash wazuh-install.sh --wazuh-server wazuh-1
20/03/2026 17:38:10 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.10.3
20/03/2026 17:38:10 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
20/03/2026 17:38:26 INFO: Verifying that your system meets the recommended minimum hardware requirements.
20/03/2026 17:38:40 INFO: Wazuh repository added.
20/03/2026 17:38:40 INFO: --- Wazuh server ---
20/03/2026 17:38:40 INFO: Starting the Wazuh manager installation.
20/03/2026 17:41:00 INFO: Wazuh manager installation finished.
20/03/2026 17:41:00 INFO: Wazuh manager vulnerability detection configuration finished.
20/03/2026 17:41:00 INFO: Starting service wazuh-manager.
20/03/2026 17:41:19 INFO: wazuh-manager service started.
20/03/2026 17:41:19 INFO: Starting Filebeat installation.
20/03/2026 17:41:46 INFO: Filebeat installation finished.
20/03/2026 17:41:58 INFO: Filebeat post-install configuration finished.
20/03/2026 17:42:02 INFO: The filebeat.yml file has been updated to use the Filebeat Keystore username and password.
20/03/2026 17:42:27 INFO: Starting service filebeat.
20/03/2026 17:42:29 INFO: filebeat service started.
20/03/2026 17:42:29 INFO: Installation finished.
admin@IesCamp-Wazuh:~$ sudo bash wazuh-install.sh --wazuh-dashboard dashboard
20/03/2026 17:43:13 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.10.3
20/03/2026 17:43:13 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
20/03/2026 17:43:31 INFO: Verifying that your system meets the recommended minimum hardware requirements.
20/03/2026 17:43:31 INFO: Wazuh web interface port will be 443.
20/03/2026 17:43:47 INFO: --- Dependencies ---
20/03/2026 17:43:47 INFO: Installing debhelper.
20/03/2026 17:45:30 INFO: Wazuh repository added.
20/03/2026 17:45:30 INFO: --- Wazuh dashboard ---
20/03/2026 17:45:30 INFO: Starting Wazuh dashboard installation.
20/03/2026 17:49:01 INFO: Wazuh dashboard installation finished.
20/03/2026 17:49:01 INFO: Wazuh dashboard post-install configuration finished.
20/03/2026 17:49:01 INFO: Starting service wazuh-dashboard.
20/03/2026 17:49:02 INFO: wazuh-dashboard service started.
20/03/2026 17:49:27 INFO: Initializing Wazuh dashboard web application.
20/03/2026 17:49:28 INFO: Wazuh dashboard web application initialized.
20/03/2026 17:49:28 INFO: --- Summary ---
20/03/2026 17:49:28 INFO: You can access the web interface https://192.168.0.36:443
User: admin
Password: YqTg6SDkw.RKq19SD4JAgZUTL5P7Z3L6
20/03/2026 17:49:28 INFO: Installation finished.
```

Figura 5. Finalización de la instalación con credenciales generadas.

Siguiendo las buenas prácticas de seguridad, cambiamos las contraseñas por defecto que se generaron durante la instalación. Para ello, utilizamos la herramienta `wazuh-passwords-tool.sh`. En la figura 6 podemos ver el resultado de este cambio.

```
/home/admin# cd /usr/share/wazuh-indexer/plugins/opensearch-security/tools/
/usr/share/wazuh-indexer/plugins/opensearch-security/tools# sudo bash wazuh-passwords-tool.sh --change-all
INFO: Updating the internal users.
INFO: A backup of the internal users has been saved in the /etc/wazuh-indexer/internalusers-backup folder.
INFO: Wazuh API admin credentials not provided, Wazuh API passwords not changed.
INFO: The filebeat.yml file has been updated to use the Filebeat Keystore username and password.
INFO: The password for user admin is tuUz1+cx0jcTzgJ*y?l*EGuA8CWTryZ9
INFO: The password for user anomalyadmin is ZYr6246h8akxUnU.oxVzK.uz56B+R+EN
INFO: The password for user kibanaserver is xuh8*5DPdNKRKM6rgn.02upBf3XRCYQC
INFO: The password for user kibano is H?T0cMw*S.YmQCcr*.Sgy1fXRBm5+55fA
INFO: The password for user logstash is g0aKol*UNCZ*TUbaud?DZPOUFTxmiDuB
INFO: The password for user readall is qu3DdhlfKru6+90itsAgo66ATr08j.Y4
INFO: The password for user snapshotrestore is b11041CZqwgP*4jXuNeqyCj3pPLAXebC
WARNING: Wazuh indexer passwords changed. Remember to update the password in the Wazuh dashboard, Wazuh server,
```

Figura 6. Cambio de contraseñas de los usuarios internos.

Para asegurar el servidor, configuramos el firewall UFW permitiendo únicamente los puertos necesarios para el funcionamiento de Wazuh.

```
admin@IesCamp-Wazuh:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
admin@IesCamp-Wazuh:~$ sudo ufw allow 22/tcp comment "SSH"
Rule added
Rule added (v6)
admin@IesCamp-Wazuh:~$ sudo ufw allow 1514/tcp comment "Wazuh Agent Data"
Rule added
Rule added (v6)
admin@IesCamp-Wazuh:~$ sudo ufw allow 1515/tcp comment "Wazuh Agent Registration"
Rule added
Rule added (v6)
admin@IesCamp-Wazuh:~$ sudo ufw allow 443/tcp comment "Wazuh Dashboard"
Rule added
Rule added (v6)
admin@IesCamp-Wazuh:~$ sudo ufw allow 9200/tcp comment "Wazuh Indexer"
Rule added
Rule added (v6)
admin@IesCamp-Wazuh:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip
```

To	Action	From	
22/tcp	ALLOW IN	Anywhere	# SSH
1514/tcp	ALLOW IN	Anywhere	# Wazuh Agent Data
1515/tcp	ALLOW IN	Anywhere	# Wazuh Agent Registration
443/tcp	ALLOW IN	Anywhere	# Wazuh Dashboard
9200/tcp	ALLOW IN	Anywhere	# Wazuh Indexer
22/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)	# SSH
1514/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)	# Wazuh Agent Data
1515/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)	# Wazuh Agent Registration
443/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)	# Wazuh Dashboard
9200/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)	# Wazuh Indexer

Figura 7. Estado del firewall con las reglas configuradas.

Una vez finalizada la instalación, verificamos que todos los servicios estuvieran en ejecución. En las figuras 8 y 9 podemos comprobar el estado de los servicios wazuh-indexer y wazuh-manager.

```
admin@IesCamp-Wazuh:~$ sudo systemctl status wazuh-indexer --no-pager
● wazuh-indexer.service - wazuh-indexer
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-indexer.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-03-20 17:48:57 UTC; 8min ago
     Main PID: 61855 (java)
       Tasks: 70 (limit: 4603)
      Memory: 1.4G (peak: 1.4G)
         CPU: 1min 2.484s
    CGroup: /system.slice/wazuh-indexer.service
            └─61855 /usr/share/wazuh-indexer/jdk/bin/java -Xshare:auto -Dopensearch.networkaddress.cache.ttl=60 -Dopensearch.networkaddress.cache.negative.ttl=10

mar 20 17:48:41 IesCamp-Wazuh systemd-entrypoint[61855]: WARNING: System: setSecurityManager has been called by org.opensearch.bootstrap.OpenSearch (#.16.0.jar)
mar 20 17:48:41 IesCamp-Wazuh systemd-entrypoint[61855]: WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of org.opensearch.bootstrap.OpenSearch
mar 20 17:48:42 IesCamp-Wazuh systemd-entrypoint[61855]: WARNING: System: setSecurityManager will be removed in a future release
mar 20 17:48:41 IesCamp-Wazuh systemd-entrypoint[61855]: WARNING: COMPAT locale provider will be removed in a future release
mar 20 17:48:42 IesCamp-Wazuh systemd-entrypoint[61855]: WARNING: A terminally deprecated method in java.lang.System has been called
mar 20 17:48:42 IesCamp-Wazuh systemd-entrypoint[61855]: WARNING: System: setSecurityManager has been called by org.opensearch.bootstrap.Security (fil#.16.0.jar)
mar 20 17:48:42 IesCamp-Wazuh systemd-entrypoint[61855]: WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of org.opensearch.bootstrap.Security
mar 20 17:48:57 IesCamp-Wazuh systemd[1]: Started wazuh-indexer.service - wazuh-indexer.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
admin@IesCamp-Wazuh:~$
```

Figura 8. Estado del servicio wazuh-indexer.

```
admin@IesCamp-Wazuh:~$ sudo systemctl status wazuh-manager.service --no-pager
● wazuh-manager.service - Wazuh manager
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-manager.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-03-20 17:54:41 UTC; 3min 17s ago
     Tasks: 154 (limit: 4603)
      Memory: 715.2M (peak: 716.2M)
         CPU: 31.677s
    CGroup: /system.slice/wazuh-manager.service
            └─63596 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
              63597 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
              63600 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
              63603 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
              63645 /var/ossec/bin/wazuh-authd
              63662 /var/ossec/bin/wazuh-db
              63686 /var/ossec/bin/wazuh-execd
              63701 /var/ossec/bin/wazuh-analysisd
              63743 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
              63760 /var/ossec/bin/wazuh-remoted
              63793 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
              63810 /var/ossec/bin/wazuh-monitord
              63821 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd

mar 20 17:54:34 IesCamp-Wazuh env[635341]: Started wazuh-analysisd...
mar 20 17:54:35 IesCamp-Wazuh env[635341]: Started wazuh-syscheckd...
mar 20 17:54:36 IesCamp-Wazuh env[635341]: Started wazuh-remoted...
mar 20 17:54:36 IesCamp-Wazuh env[635341]: Started wazuh-logcollector...
mar 20 17:54:38 IesCamp-Wazuh env[635341]: Started wazuh-monitord...
mar 20 17:54:38 IesCamp-Wazuh env[638191]: 2026-03-20 17:54:38 wazuh-modulesd:router: INFO: Loaded router module.
mar 20 17:54:39 IesCamp-Wazuh env[638191]: 2026-03-20 17:54:39 wazuh-modulesd:content_manager: INFO: Loaded content_manager module.
mar 20 17:54:39 IesCamp-Wazuh env[635341]: Started wazuh-modulesd...
mar 20 17:54:41 IesCamp-Wazuh env[635341]: Completed.
mar 20 17:54:41 IesCamp-Wazuh systemd[1]: Started wazuh-manager.service - Wazuh manager.
admin@IesCamp-Wazuh:~$
```

Figura 9. Estado del servicio wazuh-manager.

Finalmente, accedimos a la interfaz web mediante `https://192.168.0.36`. Al tratarse de un certificado autofirmado, el navegador nos mostró una advertencia de seguridad que aceptamos para continuar. En la figura 10 podemos ver esta advertencia y en la figura 11 la pantalla de login.

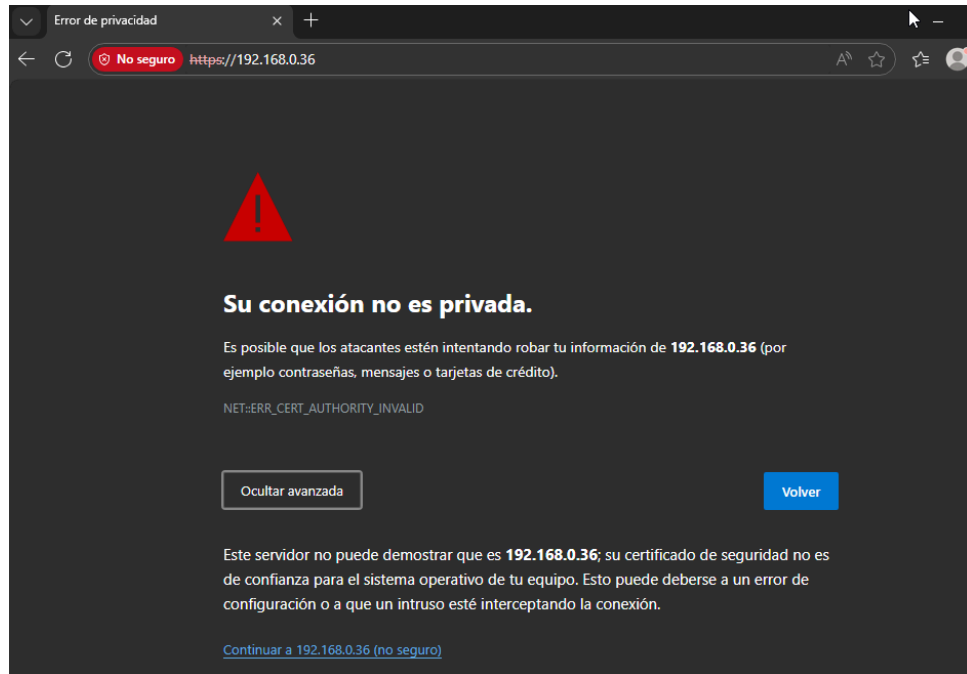


Figura 10. Advertencia de certificado autofirmado.

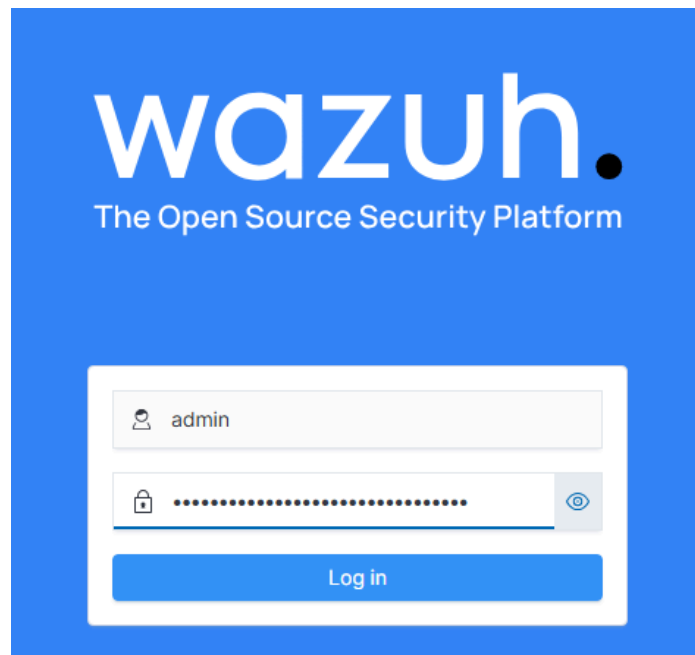


Figura 11. Pantalla de inicio de sesión del dashboard.

Una vez autenticados, accedimos al panel principal donde pudimos comprobar que inicialmente no había ningún agente registrado, como se muestra en la figura 12.

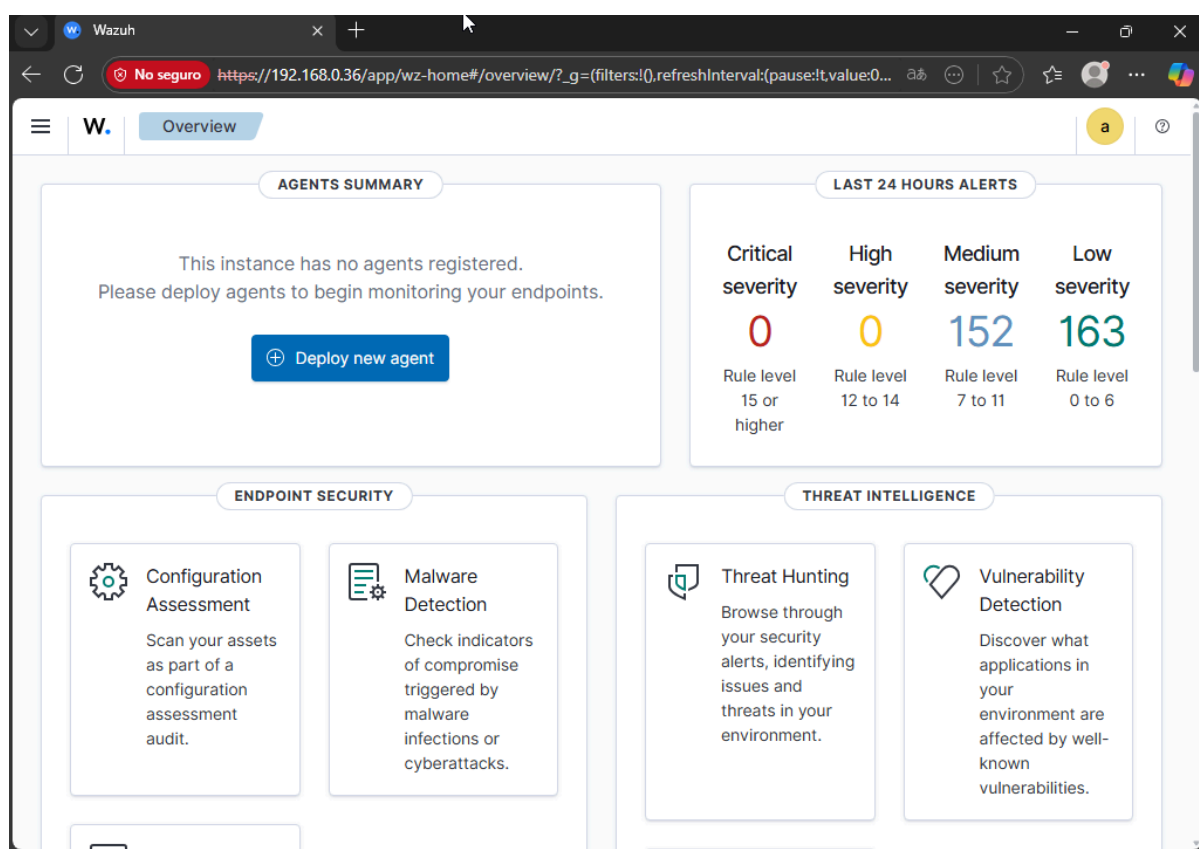


Figura 12. Panel principal sin agentes registrados.

2. RA7.d - Apartado 2.

En este apartado, hemos integrado los diferentes agentes en Wazuh. Vamos a describir el proceso seguido para cada uno de ellos.

Antes de instalar el agente en el controlador de dominio, investigamos los puertos necesarios y configuramos las reglas de firewall en el equipo Windows para permitir la comunicación con el servidor Wazuh. En la figura 13 podemos ver la creación de la regla de firewall mediante PowerShell.

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-NetFirewallRule -DisplayName "Wazuh Agent TCP In" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 1514,1515 -Act
Name
: {8d4cd21f-fa15-4493-9b7c-c1d410500098}
DisplayName
: Wazuh Agent TCP In
Description
:
DisplayGroup
:
Group
:
Enabled
: True
Profile
: Any
Platform
: {}
Direction
: Inbound
Action
: Allow
EdgeTraversalPolicy
: Block
LooseSourceMapping
: False
LocalOnlyMapping
: False
Owner
:
PrimaryStatus
: OK
Status
: Se analizó la regla correctamente desde el almacén. (65536)
EnforcementStatus
: NotApplicable
PolicyStoreSource
: PersistentStore
PolicyStoreSourceType
: Local
RemoteDynamicKeywordAddresses
: {}
PolicyAppId
:
PackageFamilyName
:
```

Figura 13. Creación de regla de firewall en Windows Server.

A continuación, desde el dashboard de Wazuh generamos el comando de instalación personalizado para nuestro agente. En las figuras 14 y 15 podemos ver la configuración que establecimos, asignando el nombre "CD-IESCAMP" y el grupo "servers-iescamp".

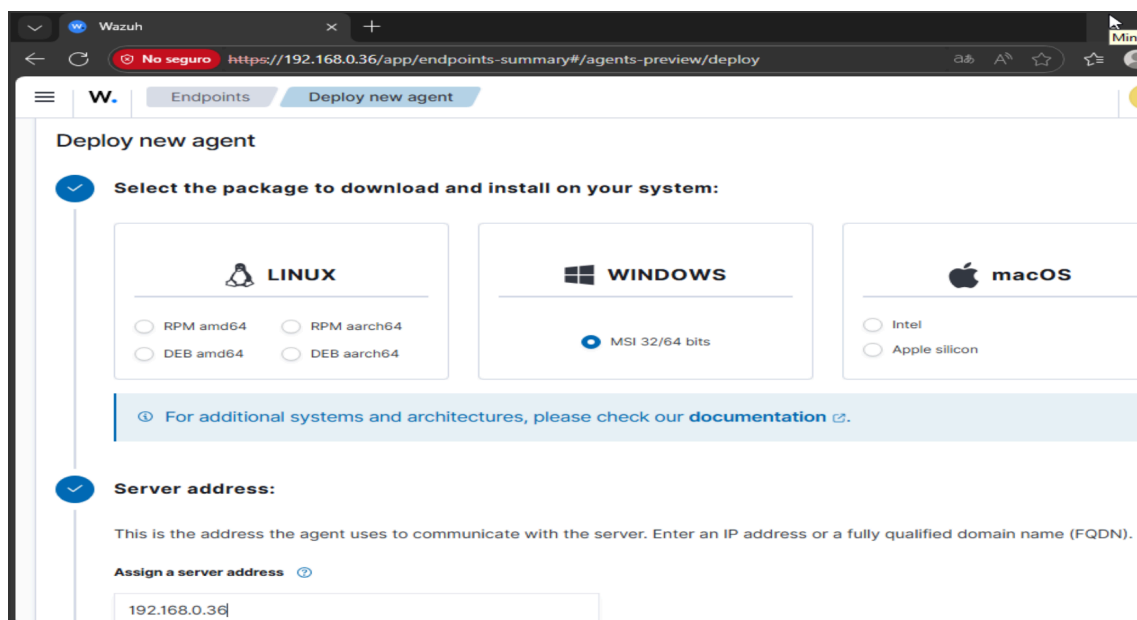


Figura 14. Configuración de la instalación del agente Windows.

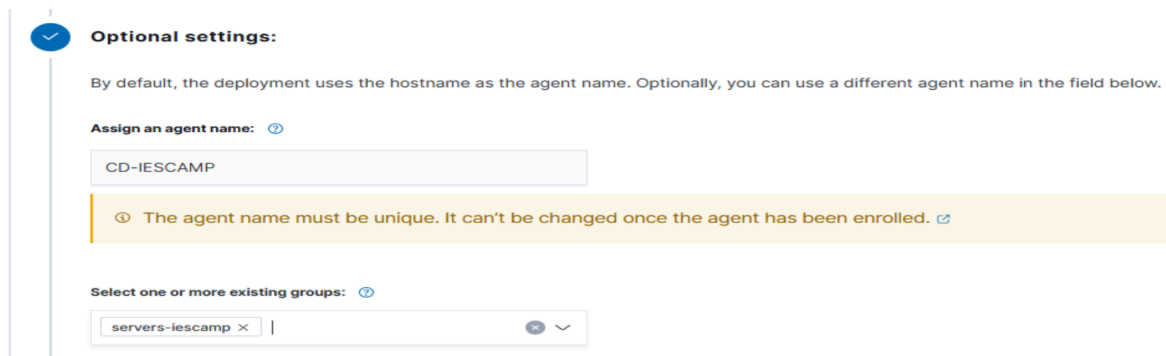


Figura 15. Asignación de nombre y grupo al agente.

Práctica 1. Implementación del HIDS Wazuh en la organización.

Una vez generado el comando, lo ejecutamos en PowerShell como administrador. En la figura 16 se muestra la ejecución del comando de instalación.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.10.3-1.msi -OutFile $env:temp\wazuh-agent.msi; msiserver /i $env:temp\wazuh-agent.msi /q WAZUH_MANAGER="192.168.0.36" WAZUH_AGENT_GROUP="servers-iescamp" WAZUH_AGENT_NAME="CD-IESCAMP"
```

Figura 16. Instalación del agente en Windows Server.

Después de la instalación, iniciamos el servicio Wazuh. En la figura 17 podemos ver que el servicio se ha iniciado correctamente.

```
PS C:\WINDOWS\system32> NET START WazuhSvc
El servicio de Wazuh está iniciándose.
El servicio de Wazuh se ha iniciado correctamente.
```

Figura 17. Inicio del servicio Wazuh en Windows Server.

Para verificar que el servicio está en ejecución, ejecutamos el comando Get-Service. En la figura 18 se muestra que el servicio WazuhSvc está en estado Running.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Service WazuhSvc

Status      Name      DisplayName
-----
Running     WazuhSvc  Wazuh
```

Figura 18. Verificación del servicio Wazuh en ejecución.

Para que Wazuh pueda recopilar eventos relevantes del Visor de Eventos de Windows, creamos una GPO denominada "Auditoria-Wazuh-IESCAMP". En la figura 19 podemos ver la configuración de las directivas de auditoría que habilitamos.

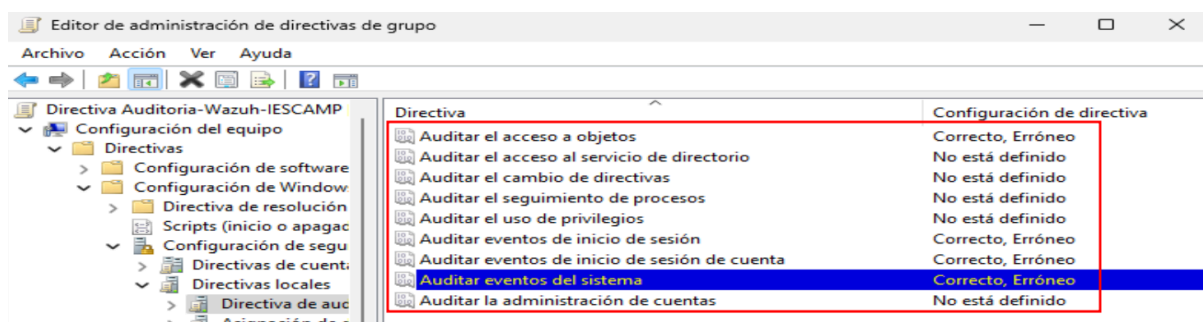


Figura 19. Configuración de la GPO de auditoría en Windows Server.

Práctica 1. Implementación del HIDS Wazuh en la organización.

Siguiendo el mismo procedimiento, instalamos el agente en un equipo Windows 11 cliente del dominio. En la figura 20 podemos ver la ejecución del comando de instalación.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.10.3-1.msi -OutFile $env:tmp\wazuh-agent; msixexec.exe /i $env:tmp\wazuh-agent /q WAZUH_MANAGER='192.168.0.36' WAZUH_AGENT_GROUP='default' WAZUH_AGENT_NAME='IESCAMP-CLIENT'
PS C:\WINDOWS\system32> NET START WazuhSvc
El servicio de Wazuh está iniciándose.
El servicio de Wazuh se ha iniciado correctamente.
```

Figura 20. Instalación del agente en Windows 11.

Para el equipo Kali Linux, descargamos el paquete DEB correspondiente y realizamos la instalación mediante dpkg. En la figura 21 se muestra el proceso de instalación.

```
kali@kali:~$ wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.10.3-1_amd64.deb
--2026-03-22 14:10:31-- https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.10.3-1_amd64.deb
Resolving packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)... 18.172.213.49, 18.172.213.42, 18.172.213.29, ...
Connecting to packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)|18.172.213.49|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 11885856 (11M) [application/vnd.debian.binary-package]
Saving to: 'wazuh-agent_4.10.3-1_amd64.deb'

wazuh-agent_4.10.3-1_amd64.deb      100%[=====] 10.57M  32.4MB/s   in 0.3s

2026-03-22 14:10:32 (32.4 MB/s) - 'wazuh-agent_4.10.3-1_amd64.deb' saved [11885856/11885856]

(Reading database ... 422586 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../wazuh-agent_4.10.3-1_amd64.deb ...
Unpacking wazuh-agent (4.10.3-1) over (4.10.1-1) ...
Setting up wazuh-agent (4.10.3-1) ...

kali@kali:~$ sudo systemctl daemon-reload
kali@kali:~$ sudo systemctl enable wazuh-agent
kali@kali:~$ sudo systemctl start wazuh-agent
```

Figura 21. Instalación del agente en Kali Linux.

Una vez completadas todas las instalaciones, verificamos desde el dashboard que los agentes se habían registrado correctamente. En la figura 22 podemos ver el listado de los tres agentes con sus respectivos estados.

Agents (3) Show only outdated Deploy new agent Refresh Export formatted More WQL								
Search								
☐	ID ↑	Name	IP address	Group(s)	Operating system	Cluster node	Version	Status
☐	001	CD-IESCAMP	192.168.0.254	servers-iescamp	Microsoft Windows Server 2025 Datacenter Evaluation 10.0.26100.1742	node01	v4.10.3	active
☐	002	IESCAMP-CLIENT	192.168.0.10	default	Microsoft Windows 11 Pro 10.0.26200.7840	node01	v4.10.3	disconnected
☐	003	kali-iescamp	192.168.0.100	default	Kali GNU/Linux 2025.4	node01	v4.10.3	active

Figura 22. Listado de agentes registrados en el dashboard.

3. RA1.f - Apartado 3.

En este apartado, hemos realizado el CIS Benchmark para comprobar si los agentes cumplen con las buenas prácticas establecidas por el Center for Internet Security. Vamos a mostrar los resultados obtenidos.

Ejecutamos el escaneo "CIS Microsoft Windows 11 Enterprise Benchmark v3.0.0" sobre el agente Windows 11. En la figura 23 podemos ver el resumen de los resultados, donde se obtuvo una puntuación del 23%.

SCA: Lastest scans 🔗

CIS Microsoft Windows 11 Enterprise Benchmark v3.0.0 cis_win11_enterprise

Policy	End scan	Passed	Failed	Not applic...	Score
CIS Microsoft Windows 11 Enterprise Benchmark v3.0.0	Mar 22, 2026 @ 13:57:55.000	113	360	9	23%

< 1 >

Figura 23. Resultados del CIS Benchmark en Windows 11.

En la figura 24 podemos ver el detalle de los checks realizados, donde se muestran 113 checks passed, 360 checks failed y 9 checks not applicable.

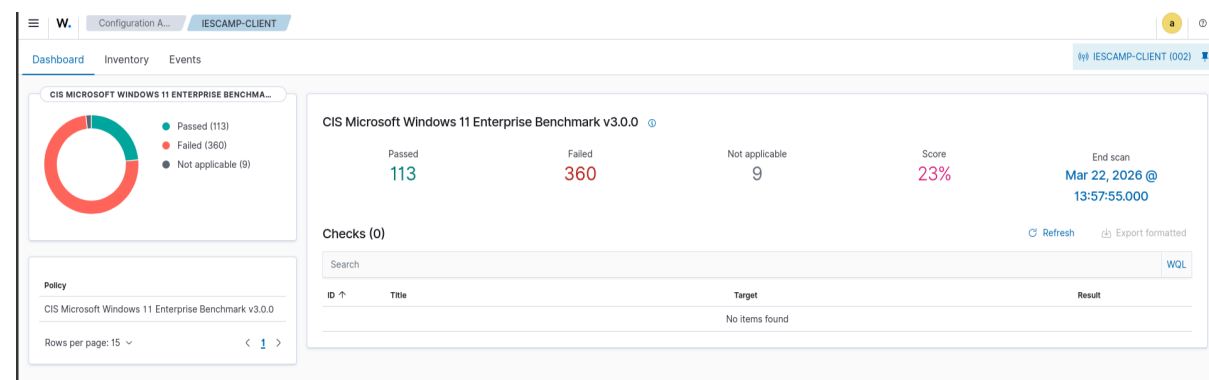


Figura 24. Detalle de los resultados del CIS Benchmark en Windows 11.

Para el agente Kali Linux, ejecutamos el benchmark "System audit for Unix based systems". En la figura 25 podemos ver el detalle de los checks realizados, donde se muestran principalmente fallos en la configuración de SSH.

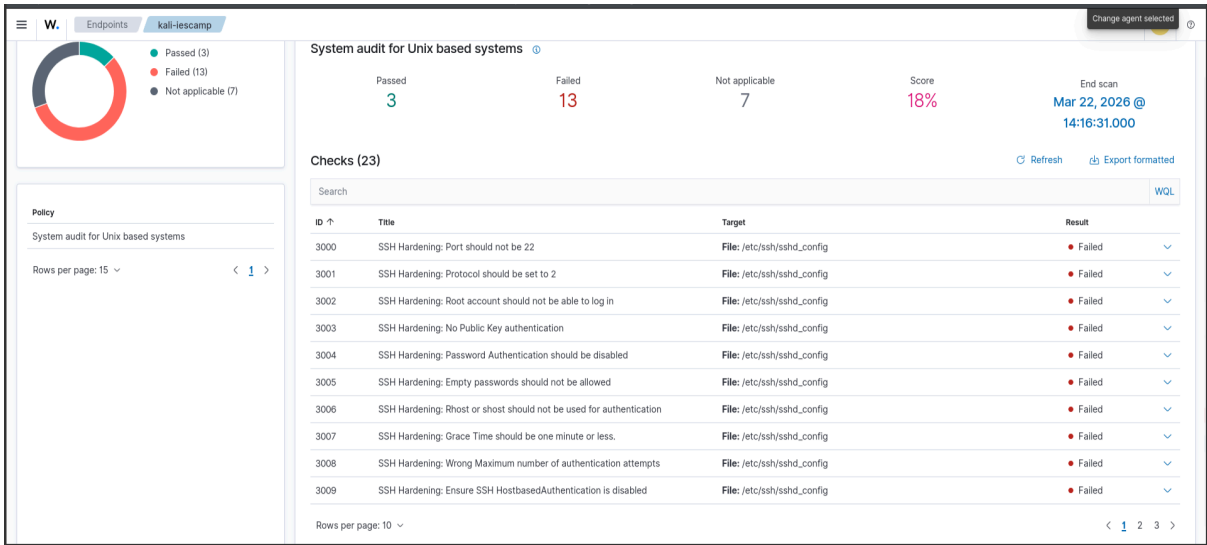


Figura 25. Detalle de los checks fallidos en Kali Linux (configuración SSH).

En la figura 26 podemos ver el resumen general, donde se obtuvo una puntuación del 18%, con 3 checks passed, 13 checks failed y 7 checks not applicable.

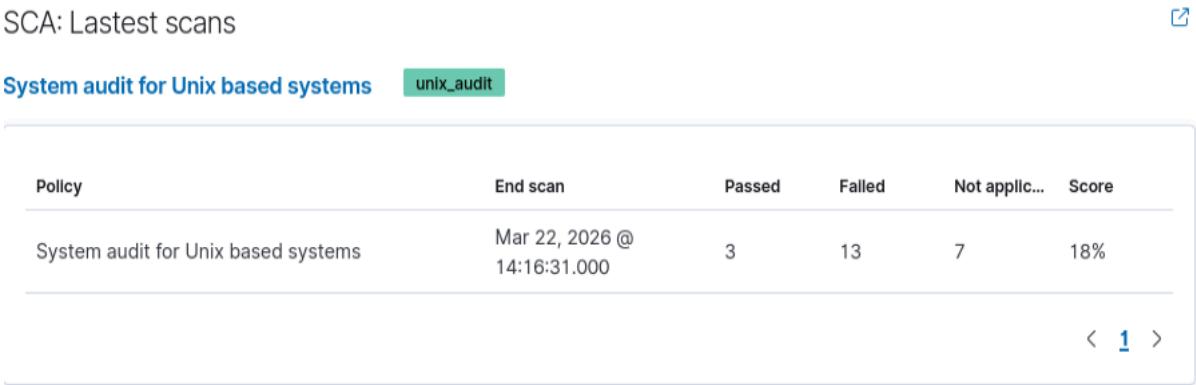


Figura 26. Resumen de resultados del CIS Benchmark en Kali Linux.

4. RA7.d - Apartado 4.

En este apartado, hemos generado diferentes eventos de seguridad y posteriormente los hemos analizado en Wazuh. Vamos a describir las acciones realizadas y los resultados obtenidos.

Desde el equipo Kali Linux, realizamos un ataque de fuerza bruta contra el servicio RDP del controlador de dominio utilizando Hydra. Primero, verificamos que el puerto 3389 estuviera abierto mediante nmap, como se muestra en la figura 27.

```
(kali@kali) ~  
$ nmap -p3389 --open 192.168.0.254  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-22 14:46 EDT  
Nmap scan report for 192.168.0.254  
Host is up (0.00029s latency).  
  
PORT      STATE SERVICE  
3389/tcp  open  ms-wbt-server  
MAC Address: 08:00:27:7E:5E:00 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.24 seconds
```

Figura 27. Verificación del puerto RDP con nmap.

A continuación, ejecutamos el ataque de fuerza bruta con Hydra utilizando el diccionario rockyou. En la figura 28 podemos ver el inicio del ataque.

```
(kali@kali) ~  
$ hydra -l 1 -v -f -i mlopez -P /home/kali/Desktop/rockyou.txt rdp://192.168.0.254  
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).  
  
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-03-22 14:46:27  
[WARNING] the rdp module is experimental. Please test, report - and if possible, fix.  
[DATA] max 1 task per 1 server, overall 1 task, 14344399 login tries (l1/p:14344399), ~14344399 tries per task  
[DATA] attacking rdp://192.168.0.254:3389/  
[ATTEMPT] target 192.168.0.254 - login "mlopez" - pass "123456" - 1 of 14344399 [child 0] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.0.254 - login "mlopez" - pass "12345" - 2 of 14344399 [child 0] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.0.254 - login "mlopez" - pass "123456789" - 3 of 14344399 [child 0] (0/0)
```

Figura 28. Ejecución del ataque de fuerza bruta con hydra.

Una vez generados los eventos, accedimos al dashboard de Wazuh para analizarlos. Para detectar los eventos de seguridad relacionados con los intentos de inicio de sesión fallidos, utilizamos el siguiente filtro en el descubridor: `data.win.eventdata.logonType: 10 AND rule.groups: "authentication_failed"`.

Al desplegar el detalle de un evento producido por RDP, podemos identificar los siguientes campos descriptivos:

- `data.win.system.eventID`: ID del evento (4625 para logon fallido)
- `data.win.eventdata.targetUserName`: Cuenta objetivo del inicio de sesión
- `data.win.eventdata.logonType`: Tipo de inicio de sesión (10 = RDP)
- `data.win.eventdata.sourceNetworkAddress`: Dirección IP origen
- `data.win.eventdata.failureReason`: Razón del fallo
- `agent.name`: Nombre del agente que reporta el evento
- `timestamp`: Fecha y hora del evento

En respuesta a la cuestión planteada, el ID de validación de credenciales de una cuenta es el Event ID 4624, que corresponde a un inicio de sesión exitoso. Este evento se complementa con el Event ID 4625 para los intentos fallidos.

Para detectar los eventos de seguridad generados por el ataque de fuerza bruta, utilizamos el siguiente filtro en el lenguaje de consultas de Elastic: `data.win.eventdata.logonType: 10 AND data.win.system.eventID: 4625`.

Finalmente, exportamos los eventos generados en formato JSON para poder utilizarlos en otros SIEMs en el futuro. Estos archivos contienen la estructura

completa de cada alerta, incluyendo metadatos del agente, regla disparada y datos del evento original.

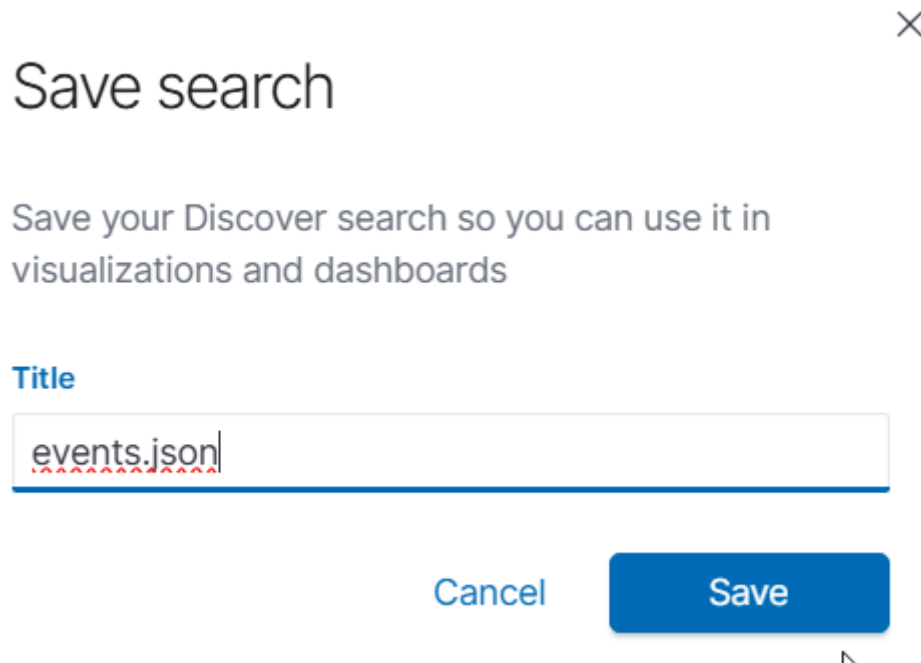


Figura 29. Exportación de eventos a JSON.

5. RA7.d - Apartado 5.

En este apartado, hemos configurado la monitorización de integridad de ficheros en el agente Windows Server. Vamos a describir el proceso seguido y las evidencias obtenidas.

Configuramos el agente Windows Server para monitorizar un directorio de aplicaciones sensibles. Para ello, editamos el archivo `ossec.conf` del agente y añadimos la siguiente configuración:

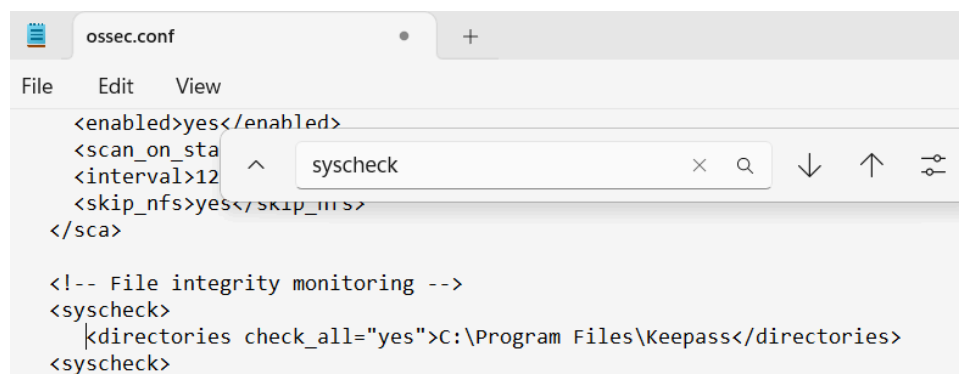


Figura 30. Configuración de monitorización.

Una vez configurada la monitorización, realizamos las siguientes acciones sobre el directorio:

1. Creación de un nuevo archivo de configuración.
2. Modificación del contenido del archivo creado.
3. Cambio de permisos del directorio.
4. Eliminación del archivo creado.

Cada una de estas acciones generó una alerta en Wazuh con la siguiente información:

- Tipo de cambio realizado (añadido, modificado, eliminado)
- Ruta completa del archivo afectado
- Usuario que realizó la modificación
- Fecha y hora del evento
- Atributos previos y nuevos (permisos, tamaño, hash)

6. RA7.d - Apartado 6.

En este apartado, hemos realizado un estudio de las reglas que incorpora Wazuh para la detección de tipos de ataques comunes y su relación con el marco MITRE ATT&CK. Vamos a presentar los resultados obtenidos.

A continuación, en la tabla presentamos dos técnicas que consideramos importantes monitorizar en nuestro subsistema.

Técnica MITRE	Nombre	Descripción
T1110.003	Brute Force: Password Spraying	Un posible atacante puede realizar un ataque de fuerza bruta probando unas pocas contraseñas comunes contra muchas cuentas, con el objetivo de obtener acceso no autorizado al sistema.
T1548.002	Abuse Elevation Control Mechanism: Bypass User Account Control	Un posible atacante puede eludir el control de cuentas de usuario (UAC) para ejecutar procesos con privilegios elevados sin que el usuario sea notificado.

Tabla 1. Técnicas MITRE ATT&CK monitorizadas.

Para comprobar que Wazuh detecta estas técnicas, simulamos ataques utilizando Atomic Red Team.

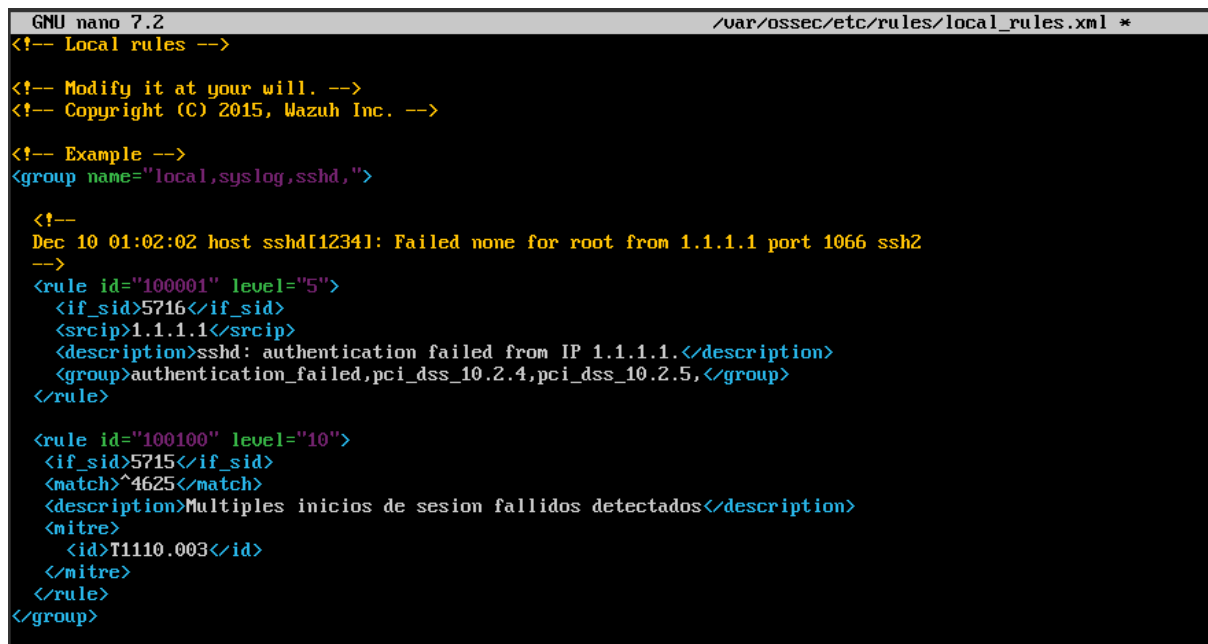
Ejecutamos la prueba de password spraying desde el equipo Kali contra el controlador de dominio. Wazuh detectó los múltiples intentos fallidos de autenticación y generó las alertas correspondientes.

Ejecutamos la prueba de bypass de UAC utilizando fodhelper. Wazuh detectó la creación de claves de registro sospechosas y la ejecución de procesos con elevación de privilegios anómala.

7. RA7.d - Apartado 7.

En este apartado, hemos creado detectores de anomalías en tiempo real para monitorizar el comportamiento del controlador de dominio. Vamos a describir las configuraciones realizadas.

Configuramos una regla personalizada para detectar un número anormal de inicios de sesión fallidos en un corto período de tiempo. Esta regla nos permite identificar posibles ataques de fuerza bruta.



```
GNU nano 7.2 /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml *
<!-- Local rules -->

<!-- Modify it at your will. -->
<!-- Copyright (C) 2015, Wazuh Inc. -->

<!-- Example -->
<group name="local,syslog,sshd,">

  <!--
  Dec 10 01:02:02 host sshd[1234]: Failed none for root from 1.1.1.1 port 1066 ssh2
  -->
  <rule id="100001" level="5">
    <if_sid>5716</if_sid>
    <srcip>1.1.1.1</srcip>
    <description>sshd: authentication failed from IP 1.1.1.1.</description>
    <group>authentication_failed,pci_dss_10.2.4,pci_dss_10.2.5,</group>
  </rule>

  <rule id="100100" level="10">
    <if_sid>5715</if_sid>
    <match>^4625</match>
    <description>Múltiples inicios de sesión fallidos detectados</description>
    <mitre>
      <id>T1110.003</id>
    </mitre>
  </rule>
</group>
```

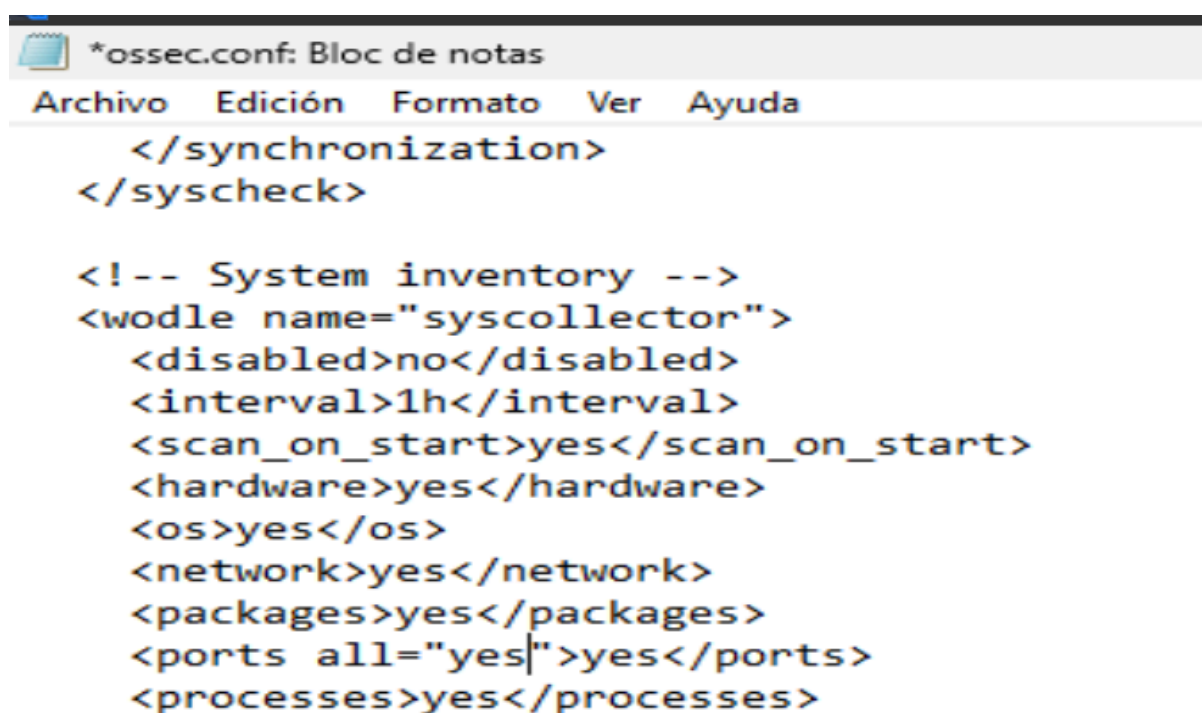
Figura 31. Regla configurada en local_rules.xml.

Explicación de la regla:

- id="100100": Identificador único que hemos asignado a la regla personalizada.
- level="10": Nivel de severidad alto, lo que indica que se trata de un evento crítico.

- if_sid>5715: La regla se activa cuando se recibe un evento que coincide con la regla base 5715 (que agrupa eventos de autenticación).
- match="^4625": Busca eventos que comiencen con el código 4625, que corresponde a "inicio de sesión fallido" en Windows.
- mitre id="T1110.003": Mapea la regla a la técnica MITRE ATT&CK de Password Spraying.

Configuramos el módulo syscollector para monitorizar el uso de recursos del sistema. Además, añadimos una regla personalizada para alertar cuando el uso de CPU supera un umbral establecido.



```
*ossec.conf: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda

</synchronization>
</syscheck>

<!-- System inventory -->
<wodle name="syscollector">
  <disabled>no</disabled>
  <interval>1h</interval>
  <scan_on_start>yes</scan_on_start>
  <hardware>yes</hardware>
  <os>yes</os>
  <network>yes</network>
  <packages>yes</packages>
  <ports all="yes">yes</ports>
  <processes>yes</processes>
```

Figura 32. Configuración en ossec.conf.

Explicación de los parámetros:

- interval="1h": El agente recopilará información cada hora.
- scan_on_start="yes": Realiza un escaneo completo al iniciar el servicio.
- hardware="yes": Recopila información del hardware (CPU, memoria, discos).
- os="yes": Recopila información del sistema operativo.
- processes="yes": Monitoriza los procesos en ejecución y su consumo de recursos.

Una vez que el syscollector envía la información al servidor Wazuh, hemos añadido una regla personalizada en el servidor para alertar cuando el uso de CPU supera un umbral anormal.

```
<rule id="100101" level="8">
  <if_sid>5500</if_sid>
  <match>cpu_percent</match>
  <description>uso elevado de cpu detectado en el sistema</description>
</rule>
```

Figura 33. Regla para alertar por uso elevado de CPU.

Explicación de la regla:

- id="100101": Identificador único para esta regla personalizada.
- level="8": Nivel de severidad alto, indicando una posible anomalía.
- if_sid>5500: La regla se activa cuando se recibe un evento del tipo syscollector.
- match="cpu_percent": Busca en el evento la presencia del campo cpu_percent, que indica el porcentaje de uso de CPU.

8. Conclusiones.

La implementación del HIDS Wazuh nos ha permitido centralizar la monitorización de los activos críticos de la organización (Windows Server 2025, Windows 11 y Kali Linux) cumpliendo con los requisitos de la ISO/IEC 27002 en cuanto a registro de eventos y gestión de incidentes de seguridad. Mediante la generación de eventos con Hydra y conexiones RDP fallidas, hemos comprobado que Wazuh detecta correctamente los intentos de fuerza bruta, permitiéndonos analizar eventos con campos como la IP origen, la cuenta objetivo y la razón del fallo.

Los resultados del CIS Benchmark han mostrado un bajo cumplimiento en Windows 11 (23%) y Kali Linux (18%), evidenciando la necesidad de implementar medidas de hardening. La monitorización de integridad de ficheros nos ha proporcionado trazabilidad sobre los cambios en directorios críticos, mientras que el estudio de reglas y MITRE ATT&CK nos ha permitido clasificar mejor los ataques. Finalmente, los detectores de anomalías implementados nos ofrecen capacidades de detección en tiempo real para identificar comportamientos fuera de lo normal en el sistema.

9. Webgrafía.

Capítulo 2.2.1 de los contenidos de la UT.

[\[Atomic Red Team Documentation\]](#)

[\[Wazuh Documentation\]](#)